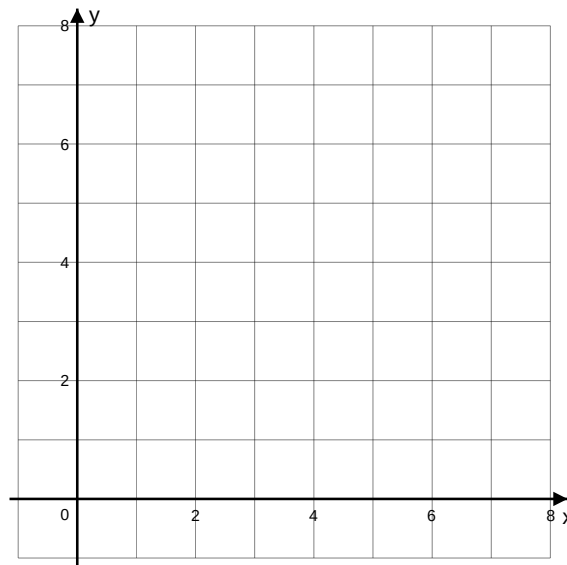


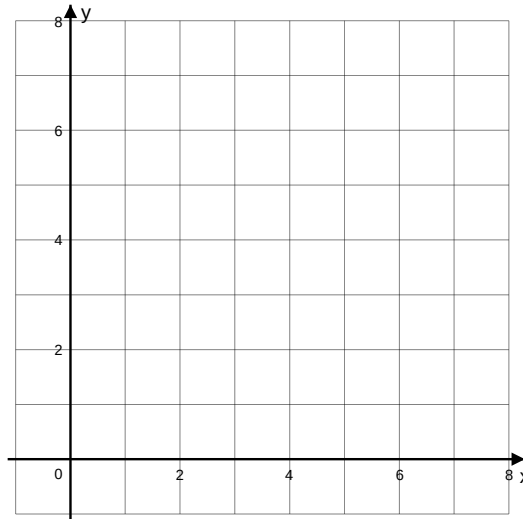
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 8R	Name	Datum
<i>Lineare Gleichungssysteme</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

- Lösungspaare einer Geraden.** Beim Tauziehen gilt für die Mannschaftsstärken die Gleichung $2x + y = 8$. Dabei ist x die Zahl der Erwachsenen und y die Zahl der Kinder in einem Team.
 - Gib** drei verschiedene Lösungspaare an. Fülle dazu die Wertetabelle aus. (3 BE)
 - Nenne** die beiden Schnittpunkte der zugehörigen Geraden mit der x - und der y -Achse. (2 BE)
 - Berechne**, ob $P(3 | 2)$ und $Q(1 | 5)$ Lösungen der Gleichung sind. (2 BE)
- Graphisch lösen.** Gegeben ist das Gleichungssystem I: $y = x + 1$ und II: $y = -2x + 7$.
 - Zeichne** beide Geraden in das Koordinatensystem. (4 BE)
 - Gib** die Lösung des Gleichungssystems als Wertepaar $(x | y)$ an (Schnittpunkt der Geraden). (2 BE)



- Einsetzungsverfahren.** Gegeben ist das Gleichungssystem I: $y = 3x - 5$ und II: $2x + y = 10$. **Berechne** die Lösung mit dem Einsetzungsverfahren. Gib x und y an. (5 BE)
- Gleichsetzungsverfahren.** Gegeben ist das Gleichungssystem I: $y = 2x - 1$ und II: $y = -x + 8$. **Bestimme** die Lösung mit dem Gleichsetzungsverfahren. Du darfst das Koordinatensystem als Skizze nutzen. (4 BE)



5. **Additionsverfahren.**

- a. **Ermittle** die Lösung des Systems I: $3x + 2y = 16$ und II: $2x + 5y = 18$ mit dem Additionsverfahren. Erweitere die Gleichungen zuerst geeignet. (6 BE)
- b. **Begründe** durch eine Rechnung, dass das Gleichungssystem I: $2x + y = 5$ und II: $4x + 2y = 7$ keine Lösung besitzt. (3 BE)

6. **Das passende Verfahren wählen.** Für die drei Gleichungssysteme unten passt jeweils ein Lösungsverfahren besonders gut.

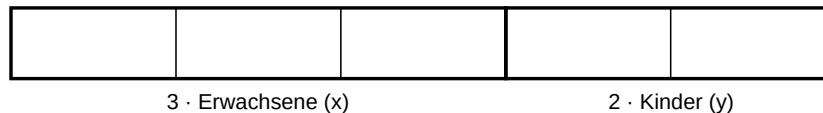
(A) I: $y = 4x - 1$, II: $y = 2x + 3$ (B) I: $y = 5x$, II: $3x + y = 16$ (C) I: $2x + 3y = 12$, II: $2x - y = 4$.

Ordne jedem System (A), (B), (C) das am besten passende Verfahren zu (Gleichsetzungs-, Einsetzungs- oder Additionsverfahren) und begründe deine Wahl mit einem kurzen Stichwort. (4 BE)

7. **Kinokarten.** Familie Berg kauft 3 Erwachsenenkarten und 2 Kinderkarten und zahlt 37 €. Familie Stein kauft 2 Erwachsenenkarten und 3 Kinderkarten und zahlt 33 €.

Es sei x der Preis einer Erwachsenenkarte und y der Preis einer Kinderkarte (jeweils in €).

Familie Berg: zusammen 37 €



3 · Erwachsene (x)

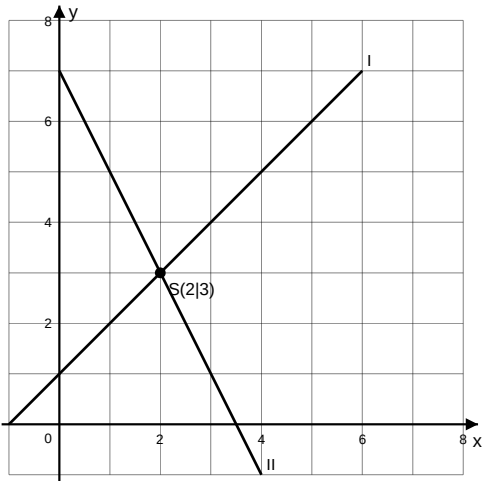
2 · Kinder (y)

- a. **Stelle** ein Gleichungssystem für die beiden Familien auf und beschrifte das Balkenmodell von Familie Berg passend. (3 BE)
- b. **Wende** ein Lösungsverfahren deiner Wahl an und bestimme so den Preis x einer Erwachsenenkarte und den Preis y einer Kinderkarte. Mache anschließend die Probe. (8 BE)
8. **Bonbonmischung - stimmt die Behauptung?** In einem Laden werden zwei Bonbonsorten gemischt. Eine Mischung aus 2 kg der teuren und 3 kg der günstigen Sorte kostet 31 €. Eine Mischung aus 4 kg der teuren und 1 kg der günstigen Sorte kostet 37 €.
- Lisa behauptet: „1 kg der teuren Sorte kostet 8 €, 1 kg der günstigen Sorte kostet 5 €.“
- Beurteile** Lisas Behauptung. Rechne nach. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Lineare Gleichungssysteme

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: Wertetabelle, je Lösungspaar 1 BE. * z. B. $(0 8)$, $(1 6)$, $(2 4)$, $(3 2)$, $(4 0)$. ** drei korrekte Paare ($y = 8 - 2x$).	I	3	
1b	Nennen: * y -Achse ($x = 0$): $(0 8)$ * x -Achse ($y = 0$): $(4 0)$.	I	2	
1c	Berechnen: * $P(3 2)$: $2 \cdot 3 + 2 = 8 \checkmark \Rightarrow$ Lösung * $Q(1 5)$: $2 \cdot 1 + 5 = 7 \neq 8 \Rightarrow$ keine Lösung.	I	2	
2a	Zeichnen: je Gerade 2 BE (zwei Punkte + Linie). * I: $y = x + 1$ durch $(0 1)$, $(3 4)$ * II: $y = -2x + 7$ durch $(0 7)$, $(3 1)$. 	II	4	
2b	Angeben: ** Schnittpunkt und damit Lösung $(2 3)$, also $x = 2$, $y = 3$.	I	2	
3	Berechnen (Einsetzungsverfahren): * I in II einsetzen: $2x + (3x - 5) = 10$ ** $5x - 5 = 10 \Rightarrow 5x = 15 \Rightarrow x = 3$ * $y = 3 \cdot 3 - 5 = 4$ * Lösung $(3 4)$.	II	5	
4	Bestimmen (Gleichsetzungsverfahren): * gleichsetzen: $2x - 1 = -x + 8$ ** $3x = 9 \Rightarrow x = 3$ * $y = 2 \cdot 3 - 1 = 5 \Rightarrow$ Lösung $(3 5)$.	II	4	
5a	Ermitteln (Additionsverfahren): * geeignet erweitern: $I \cdot 5$ und $II \cdot 2$: $15x + 10y = 80$, $4x + 10y = 36$ ** subtrahieren: $11x = 44 \Rightarrow x = 4$ * einsetzen: $3 \cdot 4 + 2y = 16 \Rightarrow y = 2$ * Lösung $(4 2)$.	II	6	
5b	Begründen: * $I \cdot 2$: $4x + 2y = 10$ ** Vergleich mit II ($4x + 2y = 7$): $10 \neq 7 \Rightarrow$ Widerspruch * $\Rightarrow$ keine Lösung (die Geraden sind parallel).	III	3	
6	Zuordnen: Verfahren + Stichwort, je 1 BE; 4. BE für vollständig korrekte Begründungen.	I	4	

	* (A) Gleichsetzungsverfahren (beide nach y aufgelöst) * (B) Einsetzungsverfahren ($y = 5x$ ist schon freigestellt) * (C) Additionsverfahren (gleiche x -Terme $2x$).			
7a	<i>Darstellen:</i> * I: $3x + 2y = 37$ (Familie Berg) * II: $2x + 3y = 33$ (Familie Stein) * Balkenmodell beschriftet (3 Felder x , 2 Felder y , zusammen 37 €).	I	3	
7b	<i>Anwenden:</i> Verfahren frei wählbar; hier Additionsverfahren. * I $\cdot 3$, II $\cdot 2$: $9x + 6y = 111$, $4x + 6y = 66$ ** subtrahieren: $5x = 45 \Rightarrow x = 9$ ** einsetzen: $3 \cdot 9 + 2y = 37 \Rightarrow y = 5$ * Probe: $2 \cdot 9 + 3 \cdot 5 = 33 \checkmark$ * Erwachsenenkarte 9 €, Kinderkarte 5 €; Antwortsatz ($\frac{1}{2}$). Fehlende Probe oder fehlender Antwortsatz: je $-\frac{1}{2}$ BE.	II	8	
8	<i>Beurteilen:</i> * Ansatz mit $x = 8$, $y = 5$ prüfen ** Mischung 1: $2 \cdot 8 + 3 \cdot 5 = 31 \checkmark$ ** Mischung 2: $4 \cdot 8 + 1 \cdot 5 = 37 \checkmark$ * $\Rightarrow$ beide Gleichungen erfüllt, Lisas Behauptung ist richtig.	III	4	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege (z. B. anderes Lösungsverfahren) werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10